

ESTUFA DE CRESCIMENTO DE FUNGO EM ARROZ

ANTUNES, Kethelyn Beatriz de Souza; BORGES, Maria Fernanda; FERREIRA, Sofia Boaventura; MARTINS, Isabela Mara; SIQUEIRA, Luísa Fontes,

RESUMO

Um dos principais desafios no meio agrícola se dá no controle das pragas nas lavouras, que provocam prejuízos ao redor do mundo. Os avanços da Biotecnologia propiciam descobertas e alternativas ao uso de agrotóxicos para o combate desse problema, como por exemplo o biocontrole, que consiste em controlar pragas e insetos com seus próprios inimigos naturais, principalmente com o uso de fungos e bactérias. Nas empresas produtoras de controladores biológicos naturais, especificadamente fungos, é direcionado grande parte de seus recursos para a estrutura solicitada, em razão das condições físicas para o crescimento dos organismos, principalmente a *Beauveria bassiana*. A técnica utilizada para seu crescimento necessita de grandes e tecnológicas salas, o que gera um custo muito elevado, além do risco de contaminação bacteriana nos organismos que ali estão se desenvolvendo, que consequentemente prejudica toda a produção. O presente projeto propõe a construção de uma estufa para crescimento de fungos em arroz com as condições necessárias (controle da umidade, temperatura e circulação de ar do ambiente), com objetivo na redução do espaço para o cultivo, economia nos gastos necessários, porém mantendo a eficiência produtiva e segurança dos métodos atualmente utilizados.

Palavras-chave: *Beauveria bassiana*. Controle Biológico. Cultivo de Fungo.

ABSTRACT

One of the main challenges in agriculture is controlling pests in fields, which cause damage around the world. Advances in Biotechnology provide discoveries and alternatives to the use of agrototoxin to combat plant diseases, such as biocontrol, which consists of controlling pests and insects with their own natural enemies, mainly using fungi and bacteria. In companies producing natural biological controllers a big part of its financial resources is directed to the requested structure, due to the physical conditions for the growth of organisms, mainly *Beauveria bassiana*. The technique used for its growth demands large and technological rooms, resulting in a high cost, besides the risk of bacterial contamination in the organisms that develop there, which consequently harms the entire production. This project proposes the construction of a greenhouse for the growth of fungi in rice with the necessary conditions (control of humidity, temperature, oxygen inlet and carbon dioxide output), with the objective of reducing space, saving on expenses, while maintaining the productive efficiency and safety of the methods currently used.

keywords: *Beauveria bassiana*. Biocontrol. Fungi cultivation.

1.1 Biotecnologia

A Biotecnologia caminha com o desenvolvimento da humanidade desde os tempos antigos, obtendo recursos de interesse da sociedade a partir de plantas, animais e de microorganismos. A Biotecnologia Tradicional é aquela presente em antigas civilizações e baseadas no conhecimento empírico e a Biotecnologia Moderna, definida no século XX, compreende desde ciências básicas e ciências aplicadas, que seriam a microbiologia e as técnicas imunológicas por exemplo, até outras tecnologias, como fermentações. Em ambas as fases, “[...] a ciência e a tecnologia se entrelaçam e se complementam” (MALAJOVICH, 2004, p. 2).

Os microorganismos são um dos principais objetos de estudo da Biotecnologia, que se desenvolveu como um ramo da ciência denominada Microbiologia, responsável por ser uma das maiores fontes de avanços científicos em aplicações nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente (CANHOS, 2001).

1.2 Microbiologia

A Microbiologia ambiental é uma ciência que aplica os princípios químicos, biológicos, biotecnológicos, que é o maior desafio do ser humano para a manutenção da qualidade ambiental. As tecnologias baseadas na manipulação de comunidades, carecem de uma base sólida de conhecimentos sobre a ecologia de microrganismos. Com os problemas que temos no Brasil, a microbiologia ambiental está em expansão e necessita de integração entre os geneticistas, ecologistas, químicos, biotecnologias, tendo em vista como podem resolver os problemas de qualidade ambiental dos ecossistemas. Mesmo que tenha grandes processos nas áreas de fisiologia e genética ainda não sabem sobre os processos em comunidades microbianas (AZEVEDO, 2008).

Com a bioquímica de micro-organismos vivendo em um habitat extremo temos uma grande variedade de genes desconhecidos, podendo representar contribuições como a aplicação, biorremediação ambiental e utilização biotecnológica, com isso existem vários processos biotecnológicos que fazem a utilização de microrganismos para a retirada de produtos de valor comercial, sendo eles: biossurfactantes, corantes, etanol, ácidos orgânicos, produção de bebidas, antibióticos, fixação biológica do nitrogênio atmosférico, controle biológico de pragas agrícolas (AZEVEDO, 2008).

A microbiologia ambiental é o estudo dos efeitos aplicados de microrganismos nas atividades humanas e no ambiente, tendo abrangência nos assuntos atuais em áreas emergentes da Biotecnologia Ambiental (AZEVEDO, 2008). Dentre todos os processos conhecidos na microbiologia como crescimento, reprodução, envelhecimento, morte, há organismos microscópicos unicelulares e cultivo de fungos e bactérias para serem utilizados no biocontrole.

1.2 Controle Biológico ou Biocontrole

Controle biológico é definido por controlar biologicamente uma praga através de um ser vivo diminuindo sua população e, dessa forma amenizar os danos à lavoura, caso tenha uma plantação que esteja cheia de insetos, ao invés de utilizar um produto químico, utiliza-se um organismo para atacar essa praga (DALZOTO; UHRY, 2009).

Praga nada mais é do que um corpo que diminui a criação de uma cultura ao agredi-la, podendo carregar consigo doenças transmissíveis, e até mesmo reduzir a propriedade qualitativa de um produto agrícola. Um organismo só poderá ser chamado de praga caso seja encontrado em alguma plantação e que esteja causando danos à lavoura (PICANÇO, 2010).

No manejo integrado de pragas chamado “MIP”, o biocontrole pode ser utilizado na redução das pragas. No caso de inseto-praga nas agriculturas, estes inimigos poderão ser parasitoides, predadores e entomopatógenos. No caso dos parasitoides os insetos adultos como, por exemplo, a *Cotesia flavipes* (espécie de vespa), deposita seus ovos em algum outro animal, ou inseto e os deixa crescer dentro do intestino desse hospedeiro, como esta pequena larva introduzida necessita de uma fonte de alimento para seu amadurecimento, a mesma acaba se alimentando desde hospedeiro até seu crescimento, logo depois, este parasita se retira do corpo do animal, logo após esse ciclo o hospedeiro morre.

Caso seja os predadores, como o próprio nome diz, são seres que predam sua presa, geralmente insetos maiores e de vida livre se alimentam de outros pequenos insetos, larvas e outros, como exemplo, temos a joaninha que em certas plantações predam pulgões que são insetos que se alimentam da seiva das árvores impedindo seu crescimento. Para os entomopatógenos que são o foco deste projeto e que terá um tópico específico para tal assunto, são fungos que são capazes de causar uma doença na praga matando-a de dentro a fora. (EBERTI FILHO; LPM MACEDO, 2011). Os pesticidas são utilizados em lavouras para a diminuição de pragas agrícolas, mesmo fazendo mal à saúde humana e trazendo dificuldades em garantir qualidade nos alimentos. Desta forma, é importante o controle do uso destes químicos ou até mesmo buscar outras formas de prevenção.

Uma dessas formas é o uso do controle biológico. Desde o século III A.C., insetos eram utilizados pelos chineses para a diminuição de pragas em plantas cítricas agindo como predadoras naturais. Já na Arábia, formigas eram transportadas em colônias para preda as formigas fitófagas que se encontra em palmáceas (DALZOTO; UHRY, 2009) isso mostra que o controle biológico não vem sendo utilizado há pouco tempo. O controle biológico reage de forma mais lenta comparado com o químico.

A interferência é feita quando o problema já está formado precisando tomar atitude de extrema urgência, ou seja, quando o dano já está firme necessitando de uma medida de rápida

ação, procura-se manter as pragas com o menor número possível, monitorando sempre e tendo ações antecipadas, tudo isso para controlar de fato sem efeitos prejudiciais e tóxicos (DALZOTO; UHRY, 2009).

1.4 *Beauveria bassiana*

A *Beauveria bassiana* (Hypocreales: Clavicipitaceae), é um fungo entomopatogênico multifuncional em ambientes ecológicos, como solo, plantas e insetos. O fungo sobrevive no

solo através de ramificações conhecido como micélios saprotróficos ou como sementes paradas chamado de propágulos dormentes, até encontrar um ser vivo apropriado para viver perto ou até mesmo uma planta com o qual possa viver em conjunto (GOETTEL, 2005; BRUCK, 2010; ROY *et al*, 2010; BEHIE *et al*, 2015). De acordo com Faria e Wraight (2007), a *Beauveria* é o principal agente patogênico responsável pela doença em insetos, tendo a capacidade de afetar mais de 700 espécies de hospedeiros pertencentes a esse grupo.

Segundo Imoulan e Elmeziane, (2014) e Wright e Lax (2016), existe uma ampla variedade de insetos hospedeiros, incluindo pragas agrícolas e florestais que causam um grande impacto significativo, como tefritídeos, artrópodes e cupins. As cepas de *B. bassiana* são comumente encontradas no solo ou em cadáveres de insetos, utilizando métodos de isca de mídia ou insetos, como mencionado por Imoulan *et al.* (2011), Roy *et al.* (2010) e Zhang *et al.* (2012).

Devido a sua patogenicidade a uma variedade de espécies de insetos e a facilidade da produção “in vitro”, a *Beuaveria* é frequentemente utilizado como agente de controle biológico para pragas agrícolas.

De acordo com Santoro *et al.* (2005), existem processos chamados “in vitro”, para produção de fungos em larga escala. Esses processos abrangem três técnicas: meios sólidos, líquidos e bifásico (combinação de meios sólidos e líquidos).

Os meios líquidos são cada vez mais utilizados, pois com ele podemos ter maior controle sobre suas fontes nutricionais e as condições físicas que são exigidas pelo organismo (JACKSON, 1997). Já o meio conhecido como processo bifásico, é a junção dos benefícios dos meios sólidos e líquidos, pois eles possuem uma alta produção de biomassa obtida pelo processo em meio líquido, com a produção de conídios estáveis e hidrofóbicos em meio sólido, onde ocorre em menor tempo, assim utilizando-se, produtos naturais e de baixo custo, principalmente o arroz (LEITE *et al.*, 2003).

A problemática é a forma de crescimento desse fungo nos meios líquidos e sólidos que vem atingindo grandes e pequenos agricultores. Sua forma de cultivo é feita em grandes salas tecnológicas, onde contam com equipamentos de alto custo como o espaço destinado a instalação desta tecnologia que dependem de climatização específica para seu crescimento. A tecnologia utilizada inclui máquinas de extração e as secadoras, na qual requerem um investimento alto (cerca de 900.000 reais) não só na compra desses equipamentos, mas também a correta manutenção, pois pode ocorrer a contaminação em massa do meio de cultivo, por contaminação externa, acarretando grandes perdas materiais e financeiras.

OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Desenvolver uma estufa de crescimento de fungo em arroz, viabilizando a economia de espaço e recursos utilizados nesse processo.

Objetivos Específicos

Observar e comparar a eficiência de um microambiente controlado em relação a um ambiente com interferência das condições físicas do espaço.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Revisão Bibliográfica

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho se iniciou com a pesquisa bibliográfica dos assuntos tratados, acompanhado de sua leitura e revisão para um embasamento teórico do conteúdo. Os artigos e trabalhos acadêmicos relacionados ao projeto foram desde a evolução da biotecnologia até a indústria de controle biológico e as condições ideais para o cultivo do fungo *Beauveria bassiana*. Dentre as palavras-chaves mais utilizadas, estão: microbiologia, cultivo de fungos, controle biológico natural e *Beauveria bassiana*.

2.2 Planejamento

O planejamento se deu início pela confecção de um croqui da estufa idealizada, incluindo as medidas e proporções reais (baseadas em um armário de aço A15) e os locais das implementações necessárias para as condições ideais do fungo serem atendidas.

2.3 Materiais necessários

Visto as observações durante o planejamento do projeto, os materiais requeridos para a construção do protótipo foram reunidos, sendo estes: 1 armário de aço a15 (Usado como base), 2 ventiladores cooler (Entrada de o₂ e a saída de gás co₂), 1 termo-higrômetro digital(Para medir umidade e temperatura do ambiente), 7 lâmpadas led tubulares (Para a iluminação controlada do do ambiente), 1 lâpada de cerâmica (Para gerar a temperatura desejada),7 canos PVC (Para evitar o contato com os fios elétricos), 6 placas de isopor (Para segurar a temperatura emitida pela lâmpada de cerâmica) e fiação (Para condução de energia).

Figura 1: Modelo da estufa. (Lado exterior e prateleiras)

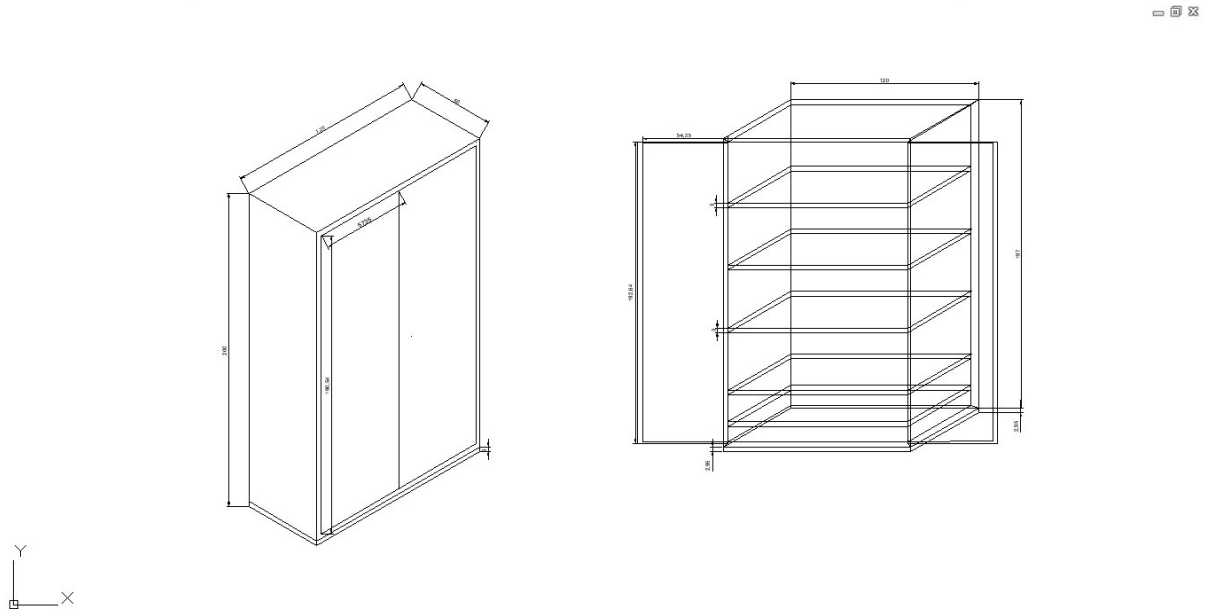
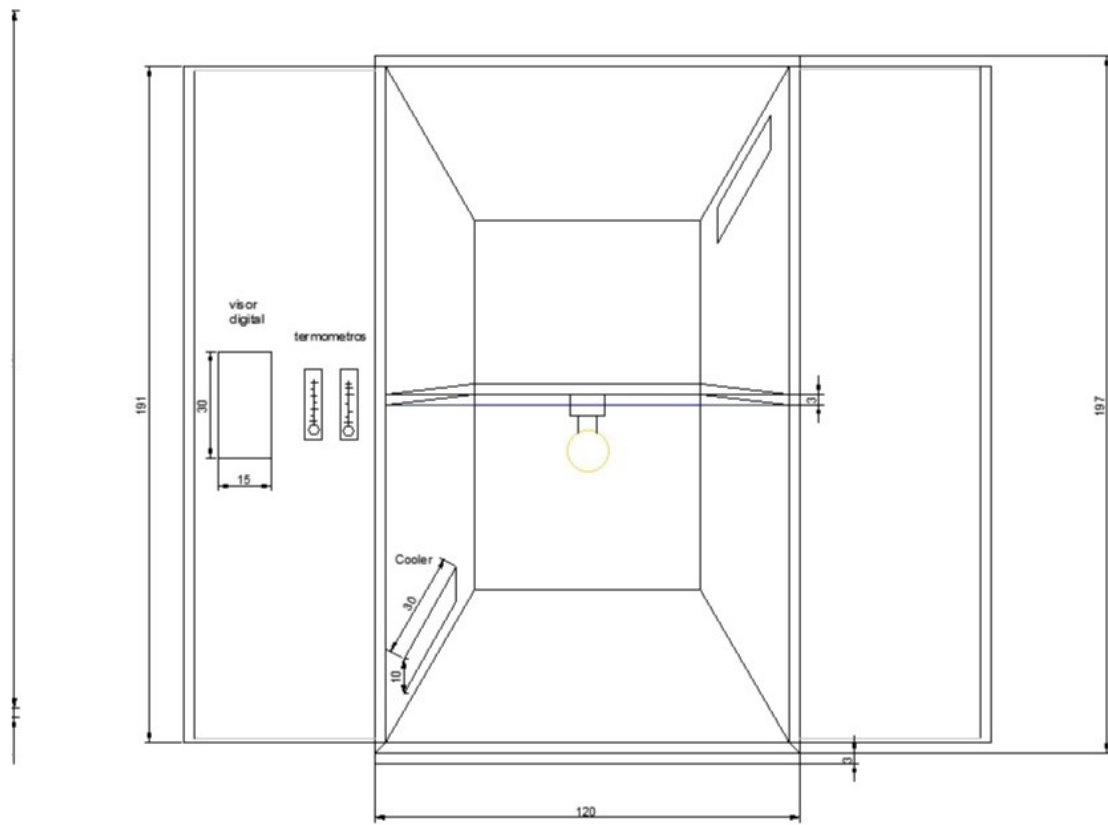


Figura 2: Modelo da estufa (Lado interior, e equipamentos)



3 DESENVOLVIMENTO

O projeto foi iniciado, com a adição de fitas de led, acima de cada prateleira para melhor iluminação e crescimento acelerado do fungo dentro da estufa. Toda parte de fiação utilizada para conectar os fios de led, devem ser melhoradas, uma vez que, a maior execução foi a de solda e conexões. Ao decorrer do projeto, para maior mobilidade do led, foram colocados fios de mola para que ao abrir as gavetas o fio não se partisse no meio. Foram instalados também um termo-higrômetro para medição e controle da temperatura e umidade do ambiente inserido, ajudando no cuidado com o fungo.

Inicialmente, os testes foram feitos com 500 gramas de arroz parborizado, que foi selecionado para o projeto, sendo o tipo de arroz com nutrientes externos para melhor adentramento do fungo, colocados em sacos próprios para autoclavagem, e higienizados junto com a seringa utilizada para inoculação no arroz.

Logo após o período de esterilização, o arroz foi colocado em temperatura ambiente para a inicialização, da utilização do inoculador, na qual foram inseridas 5ml de fungo em cada saquinho de arroz, e sacudidos a mão para que se espalhasse por todos os grãos.

Para finalização, foram colocadas dez unidades de saquinhos deitados em uma prateleira, dez levantados em outra e assim vice-versa, para analisar-se qual dos dois jeitos seria mais eficaz no crescimento do fungo. Após isso houve o fechamento do armário e só reaberto sete dias depois para o resultado final

Figura 1: Adição de água deionizada



Figura 2: Imagem armário.



4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A observação dos resultados obtidos no projeto revelou tendências promissoras no controle de pragas. Há um notável aumento de produção de esporos fúngicos através do cultivo realizado na estufa. Os dados indicam uma relação direta entre a viabilidade e a eficiência do *Beauveria bassiana*, mostrando-se mais expressiva em condições específicas de pH e umidade. Esses resultados corroboram estudos prévios que enfatizam a importância desses fatores ambientais na otimização do crescimento fúngico e na eficácia do controle biológico. Além disso, a análise microscópica revelou a ação direta do fungo nas estruturas anatômicas dos insetos-alvo, confirmando seu mecanismo de ação como agente entomopatogênico. A capacidade invasiva e a formação de estruturas como conídios e hifas evidenciaram a habilidade do *Beauveria bassiana* em causar a mortalidade dos insetos. Embora os resultados sejam promissores, há a necessidade de mais investigações para aprimorar as condições de cultivo e desenvolvimento do fungo em substratos específicos, visando a potencialização de sua ação no controle biológico de pragas em culturas de arroz. A compreensão mais profunda desses aspectos pode ampliar a eficiência e a aplicabilidade desse agente no manejo integrado de pragas agrícolas.

5 CONCLUSÃO

Concluímos em nosso TCC no ano de 2023 que a estufa desenvolvida foi eficaz para o projeto pensado, o fungo cresceu e se espalhou pelas embalagens de arroz em sete dias, fazendo com que a mesma ficasse com flocos brancos e o arroz sumisse por conta do fungo, tendo assim o resultado necessário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, L.R.M.; BOAVENTURA, H.A.; SILVA, J.F.A.; QUINTELA, E.D. **Temperaturas cardinais para o crescimento e produção de conídios de três fungos entomopatogênicos.** 2019.

AZEVEDO, J.L.; MELO, I.S. **Microbiologia ambiental.** 2.ed. rev. Ampl. 2008.

CANHOS, V.P.; MANFIO, G.P. **Microbiológicos para Biotecnologia-Centro de Referência em Informação Ambiental.** 2001.

DALZOTO, P.R. UHRY, K.F. **Controle biológico de pragas no Brasil por meio de *Beauveria bassiana* (Bals.).** 2009.

FARIA, M.R.; MAGALHÃES, B.P. **O uso de fungos entomo-patogênicos no Brasil: situação atual e perspectivas.** Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v.22, p.18-21, 2001.

FARIA, M.R.; WRAIGHT, S.P. **MicoInseticidas e micoacaricidas: uma lista abrangente com cobertura mundial e classificação internacional dos tipos de formulação.** Controle biológico 43 (3), 237-256. 2007.

LEITE, L. G.; BATISTA FILHO, A.; ALMEIDA, J.E.M.; ALVES, S.B. **Produção de fungos entomopatogênicos.** Piracicaba-SP: ESALQ, 2003.

IMOULAN, A.; EL-MEZIANE, A. **Genetic diversity among strains of the entomopathogenic fungus, *Beauveria* ssp. as revealed by RAPD markers.** 2011.

IMOULAN, A.; EL-MEZIANE, A. **Pathogenicity of *Beauveria bassiana* isolated from Moroccan Argan forests soil against larvae of *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) in laboratory conditions.** 2014.

IMOULAN, A.; HUSSAIN, M.; KIRK, P. M.; EL-MEZIANE, A.; YAO, Y.J. **Entomopathogenic fungus *Beauveria*: Host specificity, ecology and significance of morpho-molecular characterization in accurate taxonomic classification.** 2017.

JACKSON, M.A. **Optimizaing nutritional conditions for the liquid culture production of effective fungal biological control agents.** Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, Hampshire, v.19, p.180-187, 1997.

LÄNGLE, T; ***Beauveria bassiana* (Bals.-Criv.) Vuill. – A biocontrol agent with more than 100 years of history of safe use.** 2006.

MALAJOVICH, M.A. **Livro Biotecnologia 2ª Edição,** p.2 Axcel Books do Brasil Editora. 2004.

MEYLING N.V.; EILENBERG, J. **Ecology of the entomopathogenic fungi *Beauveria bassiana* and *Metarhizium anisopliae* in temperate agroecosystems: Potential for conservation biological control.** 2007.

PICANÇO, M.C.; FERNANDES, M.E.S.; XAVIER, V.M.; MARTINS, J.C.; SILVA, V.F.; FERNANDES, F.L. **Controle biológico natural de pragas e interações ecológicas com predadores e parasitóides em feijoeiro.** 2010.

SANTORO, P.H.; NEVES, P.M.O.J.; SILVA, R.Z.; AKIMI, S.; ZORZETTI, J. **Produção de esporos de *Beauveria bassiana* (Bals). Vuill. num processo bifásico utilizando diferentes meios líquidos.** Semina: Ciências Agrárias, 26 (3), 313-319. 2005.

WRIGHT, M.S.; LAX, A.R. **Improved mortality of the Formosan subterranean termite by fungi, when amended with cuticle-degrading enzymes or eicosanoid biosynthesis inhibitors.** 2016.